



BERDUGO Simon, AZZA Anthony, AGUEH Thibault, AUCOUTURIER Charles, BOURGOIS Ethan

Projet E3 — 2025-2026 | ESIEE Paris

Introduction

Beetter est un système de monitoring IoT destiné aux apiculteurs, permettant la surveillance à distance d'une flotte de ruches sans intervention physique. Il repose sur un module embarqué autonome — Beetter Hive — intégrant un microcontrôleur ESP32-C6, des capteurs de température et d'humidité (SHT40), deux microphones numériques I2S (ADA6049) et un panneau solaire, communiquant via LoRa 868 MHz vers une passerelle locale (Raspberry Pi 5, Beetter Home), puis vers un serveur cloud et une application mobile Android. Son coût d'environ 200 € par boîtier le distingue des solutions commerciales existantes dépassant souvent 400 €.

La conception de Beetter s'inscrit dans un contexte apicole préoccupant : les colonies d'abeilles, essentielles à la pollinisation et donc à la biodiversité, font face à des menaces multiples et conjuguées. Ce projet est une réponse technique à ce défi, mais toute réponse technique engage des choix — sur les utilisateurs que l'on imagine, sur les responsabilités que l'on accepte ou que l'on délègue. Ce rapport analyse éthiquement le projet en trois temps : le script imaginé par l'équipe, puis deux questionnements spécifiques — le travail réel des apiculteurs et les enjeux de la détection du frelon asiatique.

I. Le script imaginé : distribution des rôles entre la machine et l'apiculteur

Au sens d'Akrich (1987), un script désigne la prédétermination des mises en scène que les utilisateurs sont appelés à réaliser à partir d'un dispositif technique. Le script de Beetter a évolué par strates. Le projet est né d'une contrainte simple : éviter l'ouverture physique de la ruche, qui impose à l'apiculteur de revêtir une combinaison, perturbe la colonie et brise l'isolation thermique du couvain (33–36 °C, MDPI Insects, 2021). Un premier script minimal — capteur de température et d'humidité à distance — a rapidement semblé insuffisant pour diagnostiquer l'état de santé de la colonie. L'ajout d'une analyse acoustique par FFT, appuyé sur la littérature (Kirchner, 1993), a ouvert la détection d'états comportementaux (essaimage, orphelinage, stress), puis — grâce à un microphone extérieur — la détection du frelon asiatique. La conception du module Beetter Hive a également intégré une contrainte physique forte : le boîtier remplace un cadre standard dans la ruche, suivant l'analogie d'un rack serveur, inscrivant dans l'objet lui-même les conditions de son installation sans recours à un technicien extérieur.

Ce faisant, nous avons inscrit dans le dispositif des pré-scriptions implicites : un smartphone Android, une couverture réseau 4G/Wi-Fi, une alimentation électrique pour la passerelle. Ces suppositions ne sont pas nécessairement vérifiées sur le terrain : selon le Ministère de l'Agriculture (2023) et GDS France, 68 % des apiculteurs français possèdent moins de 10 ruches et constituent un public hétérogène en compétences numériques.

Le script a été confronté à la réalité grâce à un entretien avec Alexandra, apicultrice amateur en zone périurbaine. Plusieurs décalages sont apparus : elle utilise un iPhone et non un Android, exprime une méfiance vis-à-vis des alertes trop fréquentes — une apicultrice qui reçoit des notifications répétées finira par les ignorer — et souligne la dimension saisonnière de son activité : au printemps, l'outil doit préparer à l'intervention, non s'y substituer. Ces retours ont directement modifié notre conception : développement d'une interface web multi-navigateur incluant iOS, et travail sur la réduction des faux positifs dans le paramétrage des alertes de température. Par ailleurs, la prise de contact avec un spécialiste pour obtenir des échantillons sonores authentiques de *Vespa velutina* a été décisive : sans



ces enregistrements réels, notre modèle de classification n'aurait reposé que sur les données de la littérature.

II. Beetter et le travail des apiculteurs : outil d'aide ou transformation d'une pratique ?

Les abeilles sont essentielles à la production alimentaire mondiale — la pollinisation conditionne la viabilité d'environ 75 % des cultures (FranceAgriMer, 2025) — et les colonies sont menacées par les pesticides, le varroa, le changement climatique et le frelon asiatique, avec un taux de mortalité annuel d'environ 25 % (Ministère de l'Agriculture, 2023). Dans ce contexte, la question éthique centrale n'est pas « est-ce que Beetter est une bonne chose pour les abeilles ? » mais « est-ce que Beetter est aligné avec le travail réel des apiculteurs, et comment va-t-il le transformer ? »

Au sens d'Akrich, déléguer à la machine la surveillance ne supprime pas le travail de l'apiculteur : cela le déplace. L'apiculteur doit désormais installer la passerelle, maintenir la connexion réseau, interpréter des courbes, réagir aux alertes push. Pour Alexandra, cette charge est réelle : le temps passé à apprendre un nouveau système n'est pas négligeable, surtout lorsque le bénéfice — moins de déplacements — est peu perceptible pour quelques ruches proches. Le rapport du CGAAER (2022) confirme ce constat : les petits exploitants sont les moins bien équipés pour absorber les coûts fixes d'adoption des solutions numériques.

Il importe aussi de formuler clairement ce que Beetter ne fait pas : il détecte, mais n'agit pas. Il signale un essaimage probable mais ne retient pas l'essaim ; il identifie une présence de frelon mais ne déclenche aucune trappe. L'apiculteur reste indispensable pour tout acte physique. Énoncer ces limites explicitement est une condition de confiance (INRAE, 2021) : un système dont le périmètre est flou crée de faux espoirs plus dangereux que l'absence d'outil.

III. La détection du frelon asiatique : entre utilité écologique et responsabilité du signal

Le frelon asiatique (*Vespa velutina*), introduit accidentellement en France au début des années 2000, pratique le vol stationnaire devant la ruche pour capturer les butineuses, induisant un stress de défense mobilisant une part importante de la colonie (Arca et al., 2014 ; Monceau et al., 2013). Sa détection acoustique est l'une des fonctionnalités les plus valorisées de Beetter, mais elle soulève deux questions éthiques liées à la conception même de l'algorithme.

La première est celle du calibrage. La signature acoustique du frelon asiatique a été identifiée entre 140 et 185 Hz (Naturapi ; Arca et al., 2014), distincte du frelon européen (110–150 Hz) et du bourdon (130–200 Hz). Un détecteur trop sensible génère des faux positifs — un insecte de taille comparable ou un bruissement de vent peuvent produire des signatures proches — ; trop peu sensible, il génère des faux négatifs et laisse l'apiculteur perdre des abeilles sans alerte. Dans les deux cas, la responsabilité du concepteur est engagée. Faute de réponse définitive à ce stade, nous avons fait le choix de préférer un léger excès de faux positifs aux faux négatifs, et d'afficher le niveau de confiance du modèle dans chaque alerte.

La seconde est celle des actionneurs. Nous avons discuté en équipe de l'ajout d'une trappe à frelon ou d'un diffuseur répulsif, et décidé de ne pas les intégrer : les trappes présentent des risques de capture accidentelle d'autres hyménoptères utiles, voire des abeilles elles-mêmes. Intégrer un actionneur aurait déplacé vers notre système la responsabilité de ces effets non désirés. En nous limitant au signal



d'alerte, nous laissons l'apiculteur décider de l'action appropriée selon son jugement situé — ce que nous appelons une forme de subsidiarité technique.

Enfin, les données acoustiques de référence sont issues principalement de la littérature européenne portant sur *Apis mellifera*. Les fréquences varient selon la race, la saison et le contexte local (Kirchner, 1993) : un modèle entraîné sur des données homogènes pourrait générer des alertes erronées pour d'autres sous-espèces ou environnements. Constituer des bases de données diversifiées, en partenariat avec l'UNAF — contactée sans réponse à ce stade — ou Abeilles & Environnement, serait une étape nécessaire.

Conclusion

Ces deux questionnements ont substantiellement fait évoluer notre script. Sur le travail des apiculteurs, nous sommes passés d'un modèle de substitution des visites à une conception plus nuancée, où Beetter prépare à l'intervention sans prétendre la remplacer, avec une interface web multi-navigateur et un travail sur la réduction des faux positifs. Sur la détection du frelon, nous avons renoncé aux actionneurs et fait le choix d'afficher le niveau de confiance du modèle pour que l'apiculteur conserve la maîtrise de sa décision.

Nous n'avons pas LA solution au monitoring apicole : nous avons fait des choix délibérés, nés de la confrontation entre nos hypothèses initiales et la réalité du terrain — notamment grâce à Alexandra et aux échanges avec un spécialiste acoustique. Ces choix ont des contreparties assumées : préférer les faux positifs expose l'apiculteur à des dérangements inutiles ; renoncer aux actionneurs laisse une menace détectée sans réponse automatique. Ce sont précisément ces tensions, sans résolution parfaite, qui définissent le travail éthique en conception. Les questionnements n'ont pas été une réflexion en marge du projet ; ils en ont orienté l'architecture dès les premières décisions, et continueront de le faire dans les versions futures.

Bibliographie

Akrich, M. (1987). Comment décrire les objets techniques. *Techniques et Culture*, 9, 49–64.

Conseil Général de l'Alimentation, de l'Agriculture et des Espaces Ruraux (CGAAER) (2022). Numérisation de l'agriculture française : état des lieux et perspectives. Rapport n°21074. Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire.

INRAE, Groupe de travail Data Gouvernance (2021). Données agricoles et souveraineté numérique : enjeux et recommandations. Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement.

Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire (2023). Statistiques apicoles françaises. <https://agriculture.gouv.fr>

Kirchner, W. H. (1993). Acoustical Communication in Honeybees. *Apidologie*, 24(3), 297–307.

Arca, M. et al. (2014). Defensive behaviour of *Apis mellifera* against *Vespa velutina* in France. *Behavioural Processes*, 106, 159–163.

Monceau, K. et al. (2013). Native Prey and Invasive Predator Patterns of Foraging Activity: *Vespa velutina* Predation at Honeybee Hives. *PLoS ONE*, 8(6), e66492.